

படம் 5.3.7(இ) செங்குத்துப் பள்ளம்

ஈ) 'T' வடிவ பள்ளம்

செங்குத்துப் பள்ளத்தை போன்றே T-வடிவ பள்ளமும் பிஸ்டன் வெப்பத்தால் வெளிவிட்டம் விரிவடைவதையும், நீளத்தில் ஏற்படும் விரிவடைவதையும் சரிசெய்து கொண்டு பிஸ்டன் உருமாற்றம் அடையாமல் பாதுகாத்து என்ஜின் சீராக இயங்க உதவுகிறது.



படம் 5.3.7(ஈ) 'T' வடிவ பள்ளம்

உ) சாய்வான பள்ளம்

இவ்வகை பள்ளம் பிஸ்டனின் வெப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் எண்ணெய் வளையம் பொருத்தப்படும் பள்ளத்திலேயே பள்ளம் ஏற்படுத்தப்பட்டுச் சற்றுச் சாய்வாக நீட்டிப் பிஸ்டனின் Skirt பகுதியை நோக்கி இறக்கி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வமைப்பினால் என்ஜின் இயங்கும் போது ஏற்படும் வெப்பம் Skirt பகுதியை அடையாமல் தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது.



படம் 5.3.7(உ) சாய்வான பள்ளம்

அதனால் பிஸ்டனின் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது பிஸ்டன் விரிவடைவதைப் பக்கவாட்டிலும், நீளத்திலும் கட்டுப்படுத்துகிறது. இவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவதால் பிஸ்டன் அதிக வெப்பத்தினால் பாதிப்படையாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

ஊ) திடத் துளைப் பள்ளம்

இவ்வகை பள்ளம் பிஸ்டனில் சாய்வான பள்ளத்தைப் போன்றே எண்ணெய் வளையம் பொருத்தப்படும் பள்ளத்தில் சிறு சிறு துளைகள் இடப்பட்டுவடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும்.இத்துளைகள் பிஸ்டனின் மேற்பகுதியிலிருந்து வரும் வெப்பத்தை ஸ்கர்ட் பகுதிக்குப் பரவ விடாமல் கட்டுப்படுத்துகிறது. இதனால் பிஸ்டன் விரிவடைவதைக் கட்டுப்படுத்தி என்ஜின் சீராக இயங்க உதவுகிறது.



படம் 5.3.7(ஊ) திடத் துளைப் பள்ளம்

பிஸ்டனின் வேலைகள்

என்ஜின் சிலிண்டரில் ஆற்றல் வீச்சின் போது கிடைக்கப் பெறும் ஆற்றலை நாம் நேரடியாகக் கிராங்சாப்டிற்கு கடத்த பயன்படுத்த இயலாது. எனவே பிஸ்டனைப் பயன்படுத்தி ஆற்றலை அதிகமாக இணைப்பு தண்டு மூலம் கிராங்சாப்டிற்கு கடத்துகிறோம். அவ்வாறு கடத்த பிஸ்டன் செயல்பாடு மிக முக்கியமானதாகும்.

பிஸ்டனின் வேலையை நாம் கீழ்க்கண்டவாறு வரிசைப்படுத்தலாம். அவை:

- ஆற்றல் வீச்சின் போது எரிபொருள் எரிவதால் கிடைக்கும் சக்தியை இணைப்பு தண்டு மூலம் கிராங்சாப்டிற்கு கடத்துகிறது.
- ஆற்றல் வீச்சின் போது ஏற்படும் வெப்பத்தை சிலிண்டர் சுவருக்கு கடத்துகிறது.
- சிலிண்டரில் சிறந்த அடைப்பானாக செயல்பட்டு எரியும் அறையின் அழுத்தத்தை நிலை நிறுத்துவதோடு கிராங் கேசிற்கு செல்லாமல் தடுக்கிறது.
- பிஸ்டன் இணைப்பு தண்டு இயங்குவதற்கு ஒரு வழிகாட்டியாக (Guide) செயல்படுகிறது.
- பிஸ்டன் வளையங்களைத் தாங்கும் பாகமாக விளங்குகிறது.

AM_Tamil_Chp05.indd 82 12/11/2019 11:05:28 AM